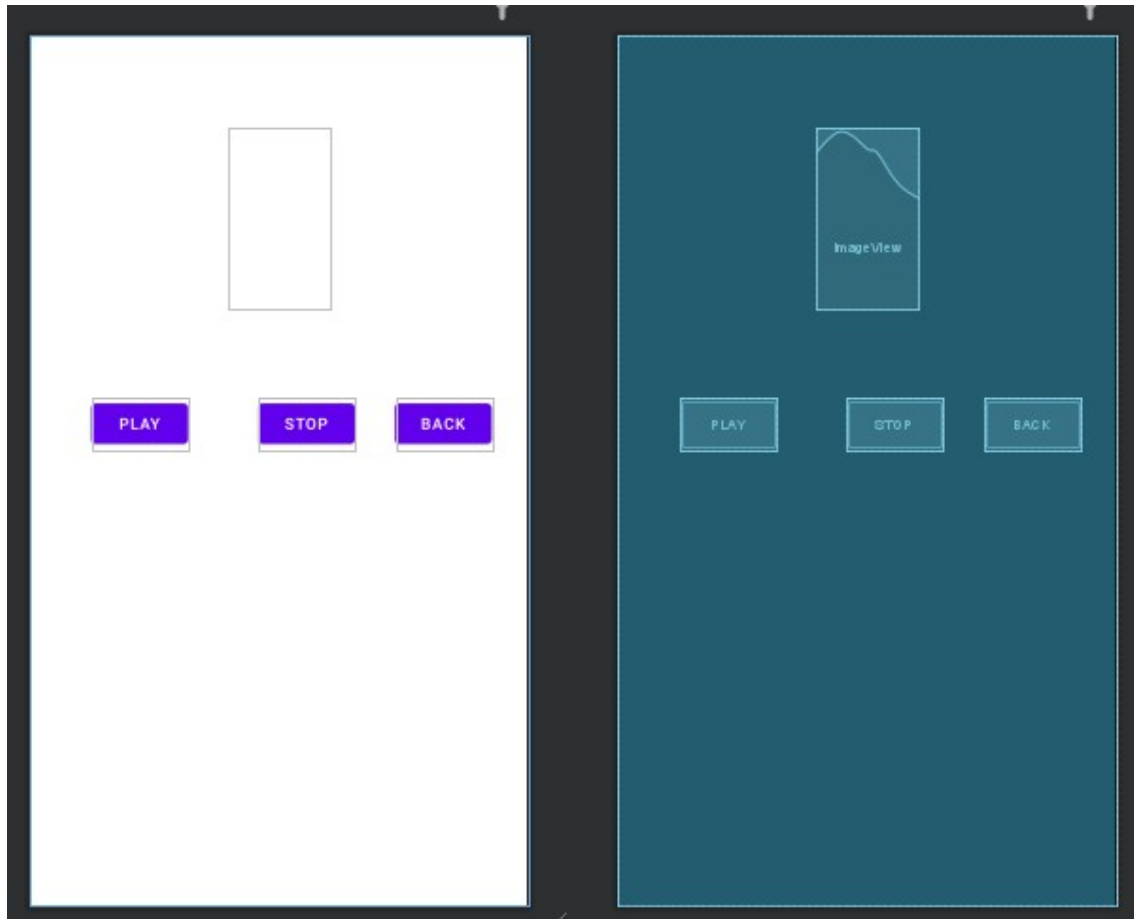


Frame By Frame

En este caso se tratará de realizar una animación de forma distinta a la anterior, ya que la gestión del avance de la animación se llevará a cabo desde Java. Partiendo del anterior proyecto se agregará una nueva actividad de nombre `EjemploFrameByFrame` con un `ImageView` y 3 botones. Es importante dejar el `ImageView` vacío:



Su código será el que se muestra a continuación:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".EjemploFrameByFrame">

    <ImageView
        android:id="@+id/imagenFrame"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1" />
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <Button
        android:id="@+id/btnPlay"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Play" />

    <Button
        android:id="@+id/btnStop"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Stop" />

    <Button
        android:id="@+id/btnBack"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Back" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>
```

A continuación se creará un nuevo Drawable, de nombre `framebyframe.xml`, para contener los frames de la animación. En él se creará un `animation-list` que contendrá un ítem por cada frame:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<animation-list
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item
        android:drawable="@drawable/andando1"
        android:duration="50" />
    <item
        android:drawable="@drawable/andando2"
        android:duration="50" />
    <item
        android:drawable="@drawable/andando3"
        android:duration="50" />
    <item
        android:drawable="@drawable/andando4"
        android:duration="50" />
</animation-list>
```

En la clase de Java correspondiente a la actividad se capturan todas las referencias de los componentes del diseño recién generado. Una vez fijado el `background`, que es la propiedad

que irá variando de frame a frame, se crea un `AnimationDrawable`, que irá pasando las imágenes correspondientes. Una vez hecho esto hay que implementar los botones de `start`, `stop` y `back`:

```
package com.example.disenyopesos;

import android.graphics.drawable.AnimationDrawable;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class EjemploFrameByFrame extends AppCompatActivity {

    private ImageView imagen;
    private Button btnPlay;
    private Button btnStop;
    private Button btnBack;
    private AnimationDrawable frame;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);

        setContentView(R.layout.activity_ejemplo_frame_by_frame);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.ma
in), (v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        imagen = findViewById(R.id.imagenFrame);
        btnPlay = findViewById(R.id.btnPlay);
        btnStop = findViewById(R.id.btnStop);
        btnBack = findViewById(R.id.btnBack);

        // Se pone la animación como fondo del ImageView y se
obtiene el AnimationDrawable
        imagen.setBackgroundResource(R.drawable.framebyframe);
        frame = (AnimationDrawable) imagen.getBackground();

        btnPlay.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
            @Override
```

```

        public void onClick(View v) {
            if (!frame.isRunning()) {
                frame.start();
            }
        }
    });

    btnStop.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
    {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            if (frame.isRunning()) {
                frame.stop();
            }
        }
    });

    btnBack.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
    {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            finish();
        }
    });
}
}

```

Se le da un id al botón en activity_main.xml:

```

<ImageButton
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="3"
    android:background="@drawable/boton_pulsado"
    android:id="@+id/btnFrameByFrame" />

```

Una vez más se implementa en el MainActivity la apertura de un nuevo activiy:

```

// Botón Frame by Frame: abre la actividad de la animación por
// fotogramas
ImageButton btnFrame = findViewById(R.id.btnFrameByFrame);
btnFrame.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),
        EjemploFrameByFrame.class);
        startActivity(intent);
    }
});

```